



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Asignatura: Analítica de Datos

Programa: Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial

Profesor: Johann A. Ospina

Correo: jaospina@uao.edu.co

Condiciones:

- Leer cuidadosamente las condiciones generales del curso antes de iniciar el desarrollo del proyecto.
- Adjuntar el documento en formato PDF y utilizar como asunto o nombre de archivo: **Proyecto_1_AnalíticaDeDatos**.
- Todos los integrantes del grupo deben estar relacionados en el documento entregado.
- Si se selecciona aleatoriamente a un integrante del grupo para realizar la sustentación y este no se encuentra presente al momento de la exposición, sin haber presentado previamente una excusa debidamente justificada, la calificación asignada a dicho integrante será de **0.0**. Posteriormente, se seleccionará aleatoriamente a otro integrante para realizar la sustentación.
- Adjuntar **un único archivo de R**, en un archivo independiente, que contenga el código utilizado para el desarrollo del proyecto y que sea completamente reproducible.
- En el documento deben presentar los resultados mediante tablas, gráficos e indicadores que permitan responder de manera clara y fundamentada a los planteamientos propuestos.
- Todos los resultados obtenidos deben ser interpretados de acuerdo con el contexto y la situación planteada en cada problema. No es suficiente con presentar tablas, gráficos o indicadores sin su respectiva interpretación.
- No se aceptan documentos escritos a mano, trabajos desarrollados exclusivamente en Google Colab ni documentos elaborados en R Markdown.
- El documento no debe superar las **10 páginas, incluyendo las referencias bibliográficas**. El documento debe presentarse en formato de una sola columna; no se permite el uso de formato a dos columnas.
- El desarrollo del proyecto debe realizarse **completamente en R**.
- Utilizar únicamente los scripts, procedimientos y metodologías trabajados durante las clases.
- Solo se permite el uso de librerías adicionales para la elaboración de gráficos y para la carga de mapas o archivos de Excel. Para los demás procedimientos, deberán utilizarse las herramientas y funciones trabajadas en clase.
- Se espera que el proyecto sea desarrollado de manera autónoma y sin depender de herramientas de IA generativa. En caso de utilizar alguna herramienta de IA generativa, deberán adjuntar, en un documento de Word independiente, los **prompts utilizados** e indicar claramente la herramienta empleada (por ejemplo: ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, entre otras).
- No se aceptarán trabajos enviados después de la fecha y hora establecidas para la entrega, ni trabajos enviados por medios diferentes a la plataforma institucional definida para tal fin.

Proyecto No 1

El departamento del Valle del Cauca combina zonas con regímenes climáticos marcadamente distintos: la llanura del valle geográfico, la costa Pacífica y las cordilleras Occidental y Central. Esta heterogeneidad hace del departamento un caso de estudio adecuado para evaluar el papel de la correlación espacial en el modelamiento de variables ambientales. Modelar la precipitación semanal en el Valle del Cauca en función de covariables ambientales disponibles. El área de estudio corresponde al límite administrativo oficial del departamento (fuente GADM). Todos los rasters listados a continuación están recortados y enmascarados a ese límite, y comparten la misma grilla espacial.

Tabla 1: Descripción de datos disponibles.

Variable	Fuente	Resolución temporal	Periodo	Archivo
Precipitación	CHIRPS	Semanal (52 semanas/año)	2010–2025	<code>chirps_semanal_valle.<año>.tif</code>
Temperatura a 2 metros	NASA POWER	Semanal (52 semanas/año)	2010–2025	<code>power_semanal_valle.<año>.tif</code>
Radiación solar incidente	NASA POWER	Semanal (52 semanas/año)	2010–2025	<code>power_semanal_valle.<año>.tif</code>
Altitud	SRTM	Estática	—	<code>altitud_valle.tif</code>
Climatología semanal de precipitación	CHIRPS	Semanal (promedio histórico)	2010–2025	<code>chirps_climatologia_semanal_valle.tif</code>
Climatología semanal de temperatura	NASA POWER	Semanal (promedio histórico)	2010–2025	<code>power_temp_climatologia_semanal_valle.tif</code>
Climatología semanal de radiación	NASA POWER	Semanal (promedio histórico)	2010–2025	<code>power_radiacion_climatologia_semanal_valle.tif</code>

Cada archivo `.tif` contiene 52 bandas, una por semana ISO del año correspondiente. Los archivos de temperatura y radiación están remuestreados a la resolución espacial de CHIRPS, por lo que todas las capas son directamente comparables pixel a pixel.

Alcance del trabajo

El grupo deberá definir y justificar con desarrollo teórico paso a paso con las metodologías revisadas en clase para llegar a la solución. Adicionalmente, considerar:

- Análisis Exploratorio de Datos.
- Modelación.
- Validación.
- Predicción.